

1 編 物質の状態	2 章 気体の性質	日付	クラ
--------------	-----------	----	----

① 次の問いに有効数字2桁で答えよ。 (6点×3)

- (1) 1.0×10^5 Pa, 2.0 L の酸素を 5.0 L の容器に入れると, その圧力は何 Pa になるか。
- (2) ある気体の圧力が 27°C のとき, 2.0×10^5 Pa を示した。体積を変えずに気体の圧力を 2.4×10^5 Pa にするには, 温度を何 $^\circ\text{C}$ にすればよいか。
- (3) 体積可変の容器に水素を入れ, 27°C , 1.0×10^5 Pa に保つとその体積は 1.5 L となった。この水素を 127°C , 4.0×10^4 Pa に保つとその体積は何 L になるか。

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

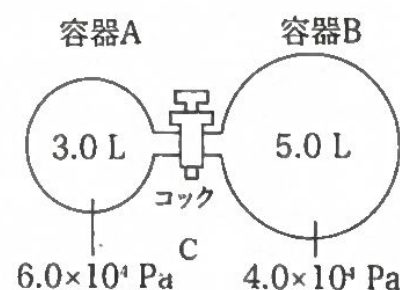
② 次の問いに有効数字2桁で答えよ。ただし, 気体定数は 8.3×10^3 Pa·L/(mol·K) とする。 (6点×2)

- (1) 水素 0.10 mol を 10 L の容器に入れ, 27°C に保ったときの圧力は何 Pa か。
- (2) ある気体 4.8 g を 5.0 L の容器に封入し, 127°C に保ったところ, 1.0×10^5 Pa を示した。この気体の分子量を求めよ。

(1)	(2)
-----	-----

③ 次の問いに有効数字2桁で答えよ。 (6点×3)

図のように, 容積 3.0 L の容器 A と容積 5.0 L の容器 B がコック C で連結されており, 容器 A には 27°C , 6.0×10^4 Pa の水素, 容器 B には 27°C , 4.0×10^4 Pa のヘリウムが封入されている。容器の温度を 27°C に保ったまま, コック C を開き十分な時間が経過した。



- (1) コック C を開き十分な時間が経過した後の水素とヘリウムの分圧はそれぞれ何 Pa か。
- (2) コック C を開き十分な時間が経過した後の容器内の全圧は何 Pa か。

(1)水素:	ヘリウム:	(2)
--------	-------	-----

① (1) $PV = nRT$ 反 $V: 2L \xrightarrow{\times \frac{5}{2}} 5L$
反 $P: 1.0 \times 10^5 Pa \xrightarrow{\times \frac{2}{5}} 0.4 \times 10^5 Pa$ $1.4 \times 10^5 = 1.4 \times 10^5 Pa$

(2) $27^\circ C \xrightarrow{+273} 300K$ 反 $P: 2.0 \times 10^5 Pa \xrightarrow{\times \frac{12}{10}} 2.4 \times 10^5 Pa$
反 $T: 300K \xrightarrow{\times \frac{12}{10}} 360K$
 $360K \xrightarrow{-273} 87^\circ C$

(3) $27^\circ C \xrightarrow{+273} 300K$ 反 $P: 1.0 \times 10^5 Pa \xrightarrow{\times \frac{4}{10}} 4 \times 10^4 Pa$
反 $T: 300K \xrightarrow{\times \frac{4}{3}} 400K$
反 $V: 1.5L \xrightarrow{\times \frac{10}{4} \times \frac{4}{3}} 5.0L$

② (1) 標準状態 $300K, 10^5 Pa$ 2

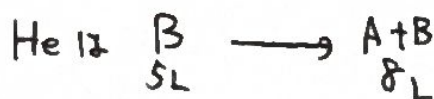
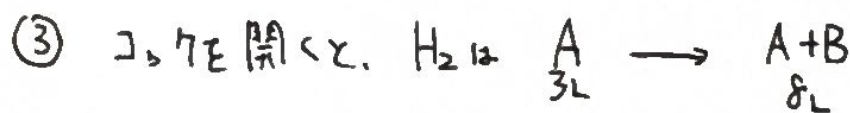
 $24.9L$ $\rightarrow$ $1mol$
反 $PV = nRT$

反 $V: 24.9L \xrightarrow{\times \frac{100}{249}} 10L$
反 $n: 1mol \xrightarrow{\times \frac{1}{10}} 0.1mol$
反 $P: 10^5 Pa \xrightarrow{\times \frac{249}{100} \times \frac{1}{10}} 249 \times 10^2 Pa$
 $249 \times 10^2 = 2.5 \times 10^4 Pa$

(2) $PV = nRT$
 $w = Mn$

より $PV = \frac{wRT}{M}$ $M = \frac{wRT}{PV} = \frac{4.8g \times 8.3 \times 10^8 \times 400K}{10^5 Pa \times 5L}$

$= 31.872$
 $= 32$ $5 \times 8 \times \frac{4}{5} = 32$ と概算



$PV = nRT$

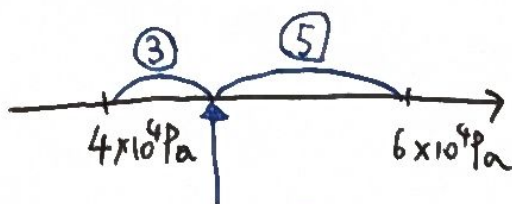
H_2 反 $V: 3L \xrightarrow{\times \frac{8}{3}} 8L$
反 $P: 6 \times 10^4 Pa \xrightarrow{\times \frac{3}{8}} \frac{9}{4} \times 10^4 Pa$

He 反 $V: 5L \xrightarrow{\times \frac{8}{5}} 8L$
反 $P: 4 \times 10^4 Pa \xrightarrow{\times \frac{5}{8}} \frac{10}{4} \times 10^4 Pa$

$\frac{9}{4} = 2.25, \frac{10}{4} = 2.5$ 83

(1) $H_2: 2.3 \times 10^4 Pa, He: 2.5 \times 10^4 Pa$

(2) $\frac{9}{4} + \frac{10}{4} = \frac{19}{4} = 4.75$ 全圧は $4.8 \times 10^4 Pa$



$4 + 2 \times \frac{3}{8} = 4.75 \times 10^4 Pa$ (全圧)

組	番	氏名	点数
---	---	----	----

- ④ 次の問いに有効数字2桁で答えよ。ただし、気体定数は $8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 、 27°C における水の飽和蒸気圧を $3.6 \times 10^3 \text{ Pa}$ とする。 (6点×2)

300K
 27°C に保たれた容積 2.0 L の容器に 0.0100 mol の水素と 0.0100 mol の酸素を封入し、電気火花で容器内の気体を完全燃焼させた後、再び 27°C に保った。

(1) 燃焼後、容器内に残っている酸素は何 mol か。

(2) 燃焼後の容器内の圧力は何 Pa か。

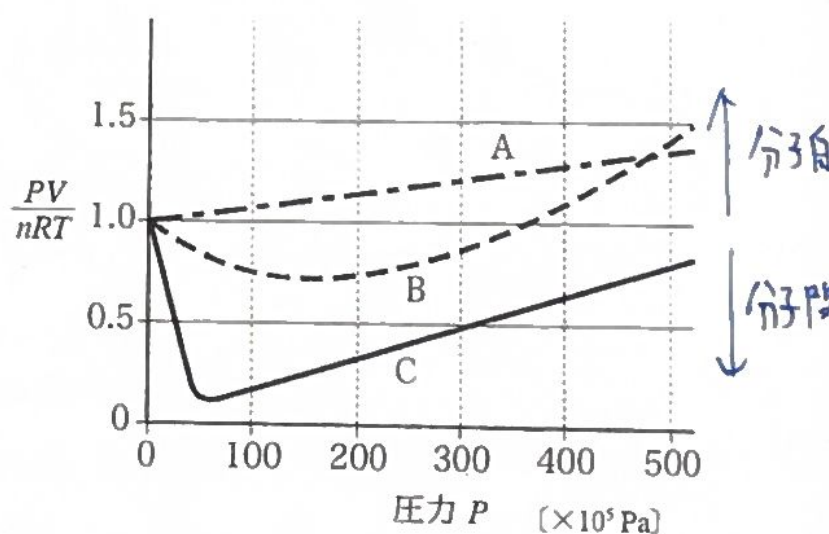
(1)	(2)
-----	-----

- ⑤ 実在気体について、次の問いに答えよ。 (5点×8)

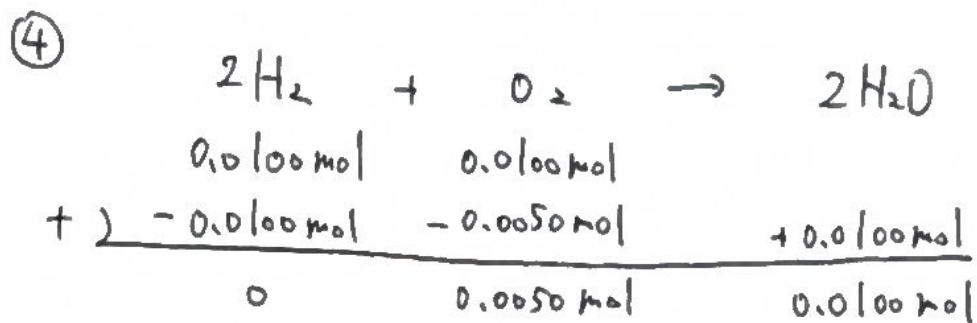
すべての温度、圧力において状態方程式が常に成立する仮想の気体を (①) といい、(①)は (②) がはたらかず、分子自身の (③) をもたないと考える。それに対し、通常身の回りに存在する実在気体は (②) がはたらき、分子自身の (③) をもつ。実在気体は、厳密に状態方程式が成立しないが、(④) 温・(⑤) 圧にすると (②) や分子自身の (③) の影響を小さくすることができるため、(①) に近い挙動を示すようになる。

(1) 文中の空欄 (①) ~ (⑤) に当てはまる適当な語句を答えよ。

(2) 図は、水素、二酸化炭素、メタンの $\frac{PV}{nRT}$ の値と圧力 P の関係を表したものである。A, B, C に該当する物質を物質名で答えよ。



(1) ① 理想気体	② 分子間力	③ 体積	④ 高	⑤ 低
(2) A: 水素	B: メタン	C: 二酸化炭素		



(1) 0.0050 mol

(2). O_2 について、標準状態を基準に.

$PV = nRT$

$V: 24.9 \text{ L} \xrightarrow{\times \frac{20}{249}} 2 \text{ L}$
 $n: 1 \text{ mol} \xrightarrow{\times \frac{5}{1000}} 0.0050 \text{ mol}$
 $P: 10^5 \text{ Pa} \xrightarrow{\times \frac{249}{20} \times \frac{5}{1000}} \frac{249 \times 5}{20000} \times 10^5 \text{ Pa}$
 $\frac{249 \times 5}{20000} \times 10^5 = 6.225 \times 10^3 \text{ Pa}$

H_2O について. O_2 を基準に.

すべて気体と仮定したときの圧力

$\text{O}_2 \text{ } 0.0050 \text{ mol} : 6.225 \times 10^3 \text{ Pa} = \text{H}_2\text{O} \text{ } 0.0100 \text{ mol} : \underline{12.45 \times 10^3 \text{ Pa}}$

これは. 27°C における飽和蒸気圧 $3.6 \times 10^3 \text{ Pa}$ を超えているため.

水の一部分は液体となり. $P_{\text{H}_2\text{O}} = 3.6 \times 10^3 \text{ Pa}$

よって全圧は. $P = P_{\text{O}_2} + P_{\text{H}_2\text{O}} = 6.225 \times 10^3 + 3.6 \times 10^3 = \underline{9.8 \times 10^3 \text{ Pa}}$

身の体積

力

組	番	氏名	点数
---	---	----	----

- ④ 次の問いに有効数字2桁で答えよ。ただし、気体定数は $8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, 27°C における水の飽和蒸気圧を $3.6 \times 10^3 \text{ Pa}$ とする。 (6点×2)

^{300K}
 27°C に保たれた容積 2.0 L の容器に 0.0100 mol の水素と 0.0100 mol の酸素を封入し、電気火花で容器内の気体を完全燃焼させた後、再び 27°C に保った。

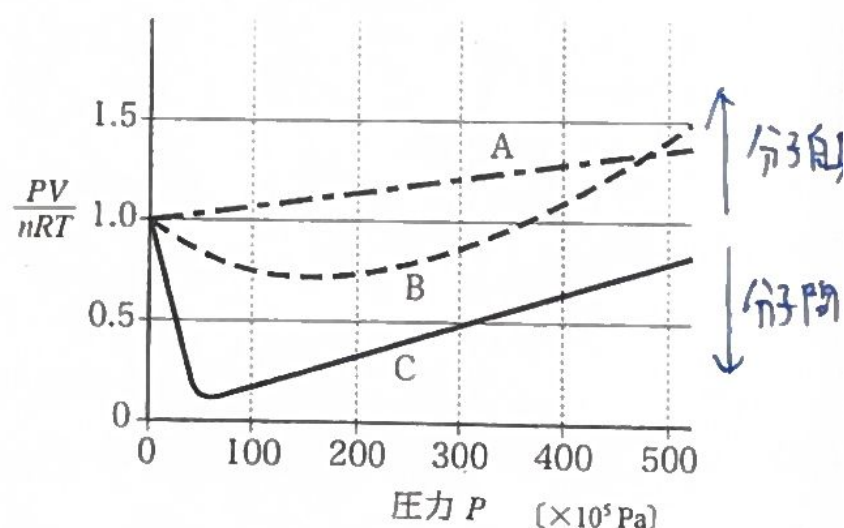
- (1) 燃焼後、容器内に残っている酸素は何 mol か。
 (2) 燃焼後の容器内の圧力は何 Pa か。

(1)	(2)
-----	-----

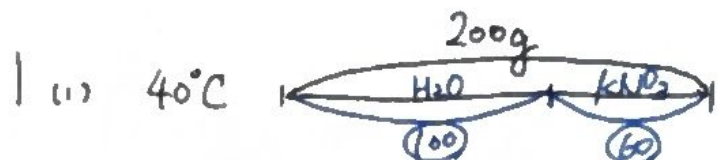
- ⑤ 実在気体について、次の問いに答えよ。 (5点×8)

すべての温度、圧力において状態方程式が常に成立する仮想の気体を (①) といい、(①) は (②) がはたらかず、分子自身の (③) をもたないと考える。それに対し、通常身の回りに存在する実在気体は (②) がはたらき、分子自身の (③) をもつ。実在気体は、厳密に状態方程式が成立しないが、(④) 温・(⑤) 圧にすると (②) や分子自身の (③) の影響を小さくすることができるため、(①) に近い挙動を示すようになる。

- (1) 文中の空欄 (①) ~ (⑤) に当てはまる適当な語句を答えよ。
 (2) 図は、水素、二酸化炭素、メタンの $\frac{PV}{nRT}$ の値と圧力 P の関係を表したものである。A, B, C に該当する物質を物質名で答えよ。

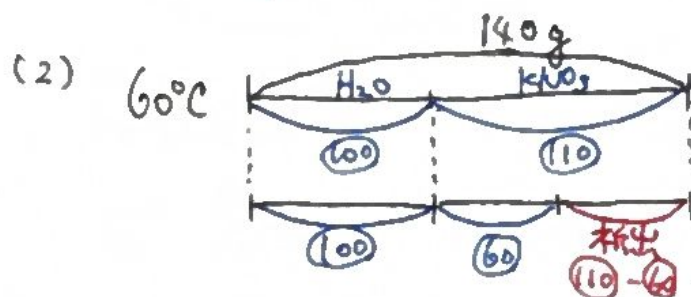


(1) ① 理想気体	② 分子間力	③ 体積	④ 高	⑤ 低
(2) A: 水素	B: メタン	C: 二酸化炭素		



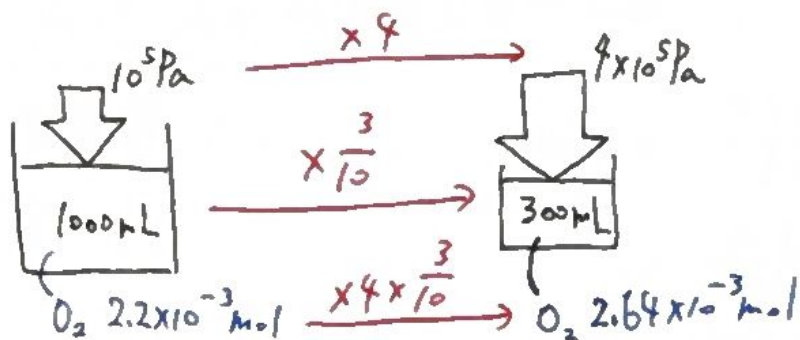
溶解度は水 100g に溶ける
溶質の質量をいいます

$$\begin{array}{c} (160) \\ \times \frac{3}{8} \end{array} : 200g = \begin{array}{c} (60) \\ \times \frac{3}{8} \end{array} : \frac{75}{3} g$$



$$\begin{array}{c} (210) \\ \times \frac{2}{3} \end{array} : 140g = \begin{array}{c} (50) \\ \times \frac{2}{3} \end{array} : \frac{33.3}{3} g$$

2 (1)



ヘンリーの法則
水に溶ける気体の量 (mol) は、
水の体積 L, この気体の分圧 Pa に比例

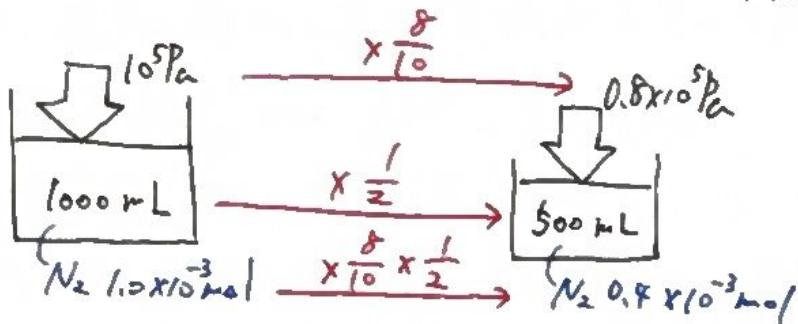
(2)

$$P_{N_2} : P_{O_2} = n_{N_2} : n_{O_2} = 4 : 1$$

$$P_{N_2} + P_{O_2} = 10^5 Pa \text{ なのて } P_{N_2} = 0.8 \times 10^5 Pa$$

10^5 Pa

N2 に 7/10 ずつ 2/10 ずつ
N2 の分圧を求めろ



3 (4)

$$1 \text{ mol/kg} : 1.85 K = \frac{308}{1850} \text{ mol/kg} : 0.308 K$$

凝固点降下
濃度 mol/kg に比例
水 (kg 単位)

$$\times 3g : \text{水 } 100g = \times \frac{30}{1000} g$$

先に水 (kg 単位) の
質量 g を求め
計算が楽。

$$\times \frac{308}{1850} \text{ mol} : 30g = \times \frac{1}{1850} \text{ mol} : \frac{1850 \times 30}{308} g$$

$$\frac{1850 \times 30}{308} = 180.1 \dots$$

1 編 物質の状態	3 章 溶液の性質	日付	クラ
--------------	-----------	----	----

- ① 硝酸カリウムの水に対する溶解度は 60°C で 110, 40°C で 60 である。次の問いに整数値で答えよ。
(7 点 $\times$ 2)

- (1) 40°C の硝酸カリウム飽和水溶液 200 g に含まれる硝酸カリウムは何 g か。
(2) 60°C の硝酸カリウム飽和水溶液 140 g を 40°C に冷却すると、何 g の硝酸カリウムが析出するか。

(1) 75 g	(2) 33 g
----------	----------

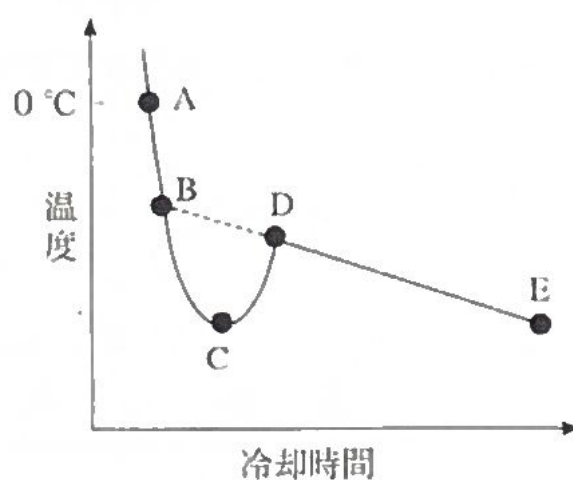
- ② $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の酸素と窒素は、 0°C の水 1.0 L にそれぞれ $2.2 \times 10^{-3} \text{ mol}$, $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 溶ける。次の問いに有効数字 2 桁で答えよ。
(7 点 $\times$ 2)

- (1) 0°C , $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の酸素が水 300 mL に接している。水に溶けている酸素は何 mol か。
(2) 0°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の空気 (体積比 窒素 : 酸素 = 4 : 1 の混合気体) が水 500 mL に接している。水に溶けている窒素は何 mol か。

(1) $2.6 \times 10^{-3} \text{ mol}$	(2) $4.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$
--------------------------------------	--------------------------------------

- ③ 図は、ある非電解質 X 3.00 g を水 100 g に溶かした溶液を冷却したときの温度変化を表したものである。この図について、次の問いに答えよ。

(6 点 $\times$ 4)



- (1) この溶液の凝固点を表す温度は点 A~E のうちどれか、記号で答えよ。
(2) B-C 間の状態の名称を答えよ。
(3) D-E 間で温度が徐々に低下する理由を簡潔に説明せよ。
(4) この溶液の凝固点は -0.308°C であると測定された。非電解質 X の分子量を整数値で求めよ。ただし、水のモル凝固点降下は $1.85 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ とする。

(1) B	(2) 過冷却	(4) 180
(3) 溶媒の水のみが凝固し、溶液の濃度が上昇して凝固点降下が進むため。		

1 編 物質の状態	3 章 溶液の性質	日付	クラ

- ① 硝酸カリウムの水に対する溶解度は 60°C で 110, 40°C で 60 である。次の問いに整数値で答えよ。
(7 点 $\times$ 2)

- (1) 40°C の硝酸カリウム飽和水溶液 200 g に含まれる硝酸カリウムは何 g か。
(2) 60°C の硝酸カリウム飽和水溶液 140 g を 40°C に冷却すると、何 g の硝酸カリウムが析出するか。

(1) 75 g	(2) 33 g
----------	----------

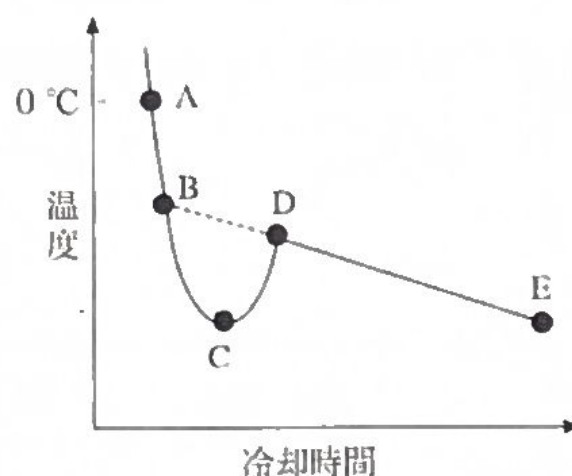
- ② $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の酸素と窒素は、 0°C の水 1.0 L にそれぞれ $2.2 \times 10^{-3} \text{ mol}$, $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 溶ける。次の問いに有効数字 2 桁で答えよ。
(7 点 $\times$ 2)

- (1) 0°C , $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の酸素が水 300 mL に接している。水に溶けている酸素は何 mol か。
(2) 0°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の空気 (体積比 窒素 : 酸素 = 4 : 1 の混合気体) が水 500 mL に接している。水に溶けている窒素は何 mol か。

(1) $2.6 \times 10^{-3} \text{ mol}$	(2) $4.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$
--------------------------------------	--------------------------------------

- ③ 図は、ある非電解質 X 3.00 g を水 100 g に溶かした溶液を冷却したときの温度変化を表したものである。この図について、次の問いに答えよ。

(6 点 $\times$ 4)



- (1) この溶液の凝固点を表す温度は点 A~E のうちどれか、記号で答えよ。
(2) B-C 間の状態の名称を答えよ。
(3) D-E 間で温度が徐々に低下する理由を簡潔に説明せよ。
(4) この溶液の凝固点は -0.308°C であると測定された。非電解質 X の分子量を整数値で求めよ。ただし、水のモル凝固点降下は $1.85 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ とする。

(1) B	(2) 過冷却	(4) 180
-------	---------	---------

- (3) 溶媒の水のみが凝固し、溶液の濃度が上昇して凝固点降下が進むため。

組	番	氏名	点数
---	---	----	----

- ④ コロイドについて、次の問いに答えよ。ただし、気体定数は $8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ とする。
(6点×8)

①塩化鉄(Ⅲ)水溶液に沸騰水を加えると、赤褐色のコロイド溶液が得られる。②この溶液をセロハン製の袋に入れ、純水に浸して不純物を除去することで、酸化水酸化鉄(Ⅲ)のコロイド溶液Aを得ることができる。このコロイド溶液Aを用いて、次の実験を行った。

[実験1] コロイド溶液Aを限外顕微鏡で観察すると、コロイド粒子が不規則に運動するようすが観察された。

[実験2] コロイド溶液Aに横から強い光を当てると、光の進路が明るく輝いて見えた。

[実験3] コロイド溶液Aに、少量の硫酸ナトリウムを加えると、沈殿が生じた。

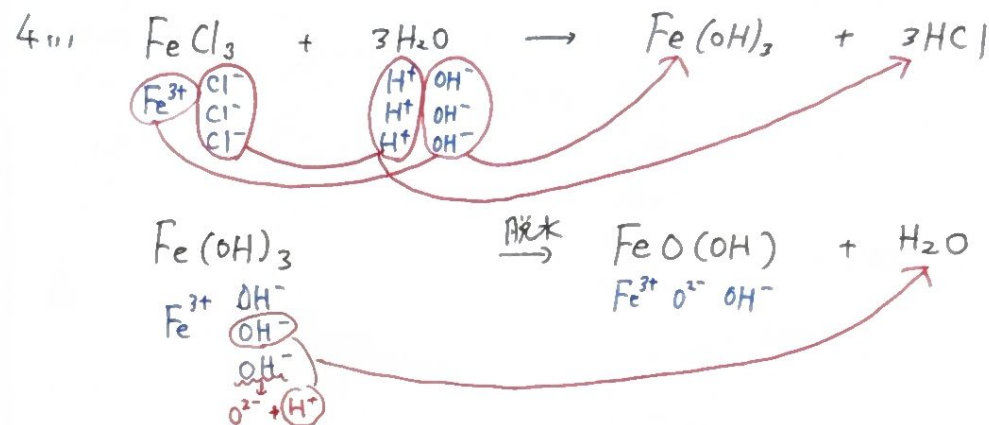
[実験4] コロイド溶液Aに電極を差し込み、電圧をかけると、コロイド粒子が陰極側に向かって移動するのが観察された。

[実験5] コロイド溶液A 100 mL の浸透圧を 27°C で測定したところ、 $2.49 \times 10^2 \text{ Pa}$ であった。

- 下線部①の反応を化学反応式で表せ。
- 下線部②の操作の名称を答えよ。
- 実験1～実験4で起こる現象の名称をそれぞれ答えよ。
- コロイド溶液A 100 mL 中に含まれるコロイド粒子は何 mol か。有効数字2桁で求めよ。
- 実験3において、硫酸ナトリウムよりも少量でコロイド溶液Aを沈殿させることができる物質を(ア)～(エ)から選び、記号で答えよ。

(ア) AlCl_3 (イ) NaCl (ウ) Na_3PO_4 (エ) K_2SO_4

(1) $\text{FeCl}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{FeO}(\text{OH}) + 3\text{HCl}$	(2) 透析
(3) 実験1: ブラウン運動	実験2: 4-ソール現象
実験3: 凝析	実験4: 電気泳動
	(5) (ウ)

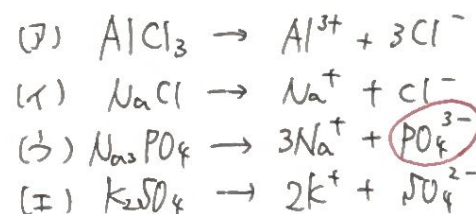


上の2つの反応式を足し合わせる。

(4) $\pi V = nRT$ より、 $n = \frac{\pi V}{RT} = \frac{2.49 \times 10^2 \text{ Pa} \cdot 0.1 \text{ L}}{8300 \cdot 300 \text{ K}}$

$$= \frac{0.249}{29900} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

- (5) 実験4より、このコロイドは正コロイドであることがわかる。
コロイド粒子と逆の符号の電荷が大きいイオンを選びよ。



1 編 物質の状態	4 章 固体の構造	日付	クラ

- ① 次の(1)～(4)の物質の結晶について、[A 群]より結晶の種類として適当なものをそれぞれ選べ。
また、[B 群]より結晶の性質として適当なものそれぞれ2つ選べ。 (3点×12)

(1) 酸化マグネシウム (2) ダイヤモンド (3) ドライアイス (4) ニッケル

[A 群](ア) イオン結晶 (イ) 共有結合の結晶 (ウ) 金属結晶 (エ) 分子結晶

[B 群](ア) 展性・延性に富む。 (イ) 融点が非常に高い。 (ウ) 融点が低く、軟らかい。

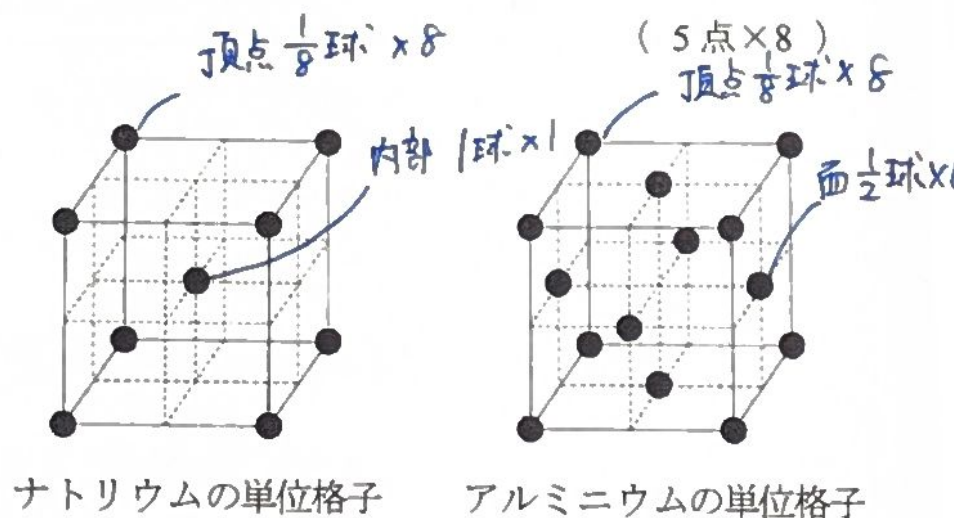
(エ) 昇華するものが多い。 (オ) 硬くて、もろい。 (カ) 非常に硬い。

(キ) 固体であっても電気を通す。 (ク) 固体は電気を通さないが、融解液は電気を通す。

	(1)	(2)	(3)	(4)
A 群	ア	イ	エ	ウ
B 群	オ カ	イ カ	ウ エ	ア キ

- ② 図は、ナトリウムとアルミニウムの結晶の単位格子である。アボガドロ定数を $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$, $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$ として次の問いに答えよ。(原子量は, Al=27)

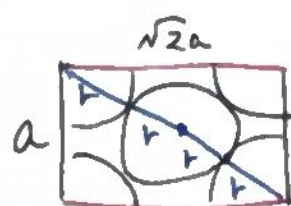
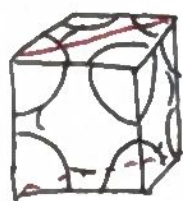
- (1) 単位格子の名称を、それぞれ答えよ。
(2) 単位格子中に含まれる原子数は、それぞれいくつか。
(3) 配位数は、それぞれいくつか。
(4) ナトリウムの単位格子の一辺の長さは、 $4.3 \times 10^{-8} \text{ cm}$ である。ナトリウムの原子半径は何 cm か。有効数字2桁で求めよ。



- (5) アルミニウムの単位格子一辺の長さは、 $4.0 \times 10^{-8} \text{ cm}$ である。アルミニウムの密度は何 g/cm^3 か。有効数字2桁で求めよ。

(1)ナトリウム: 体心立方格子	アルミニウム: 面心立方格子
(2)ナトリウム: 2	アルミニウム: 4
(3)ナトリウム: 8	アルミニウム: 12
(4) $1.9 \times 10^{-8} \text{ cm}$	(5) 2.8 g/cm^3

2 (4)



$$4r = \sqrt{3}a$$

$$r = \frac{1.73}{4} \cdot 4.3 \times 10^{-8} = 1.85 \dots \times 10^{-8} \text{ cm}$$

(5)



Al原子 4

$$(4.0 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 6.4 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$$



Al原子 ?

$$6.4 \times 10^{-23} \text{ cm}^3 : \text{Al原子 } 4 : 1 \text{ cm}^3 : \text{Al原子 } \frac{4}{6.4 \times 10^{-23}}$$

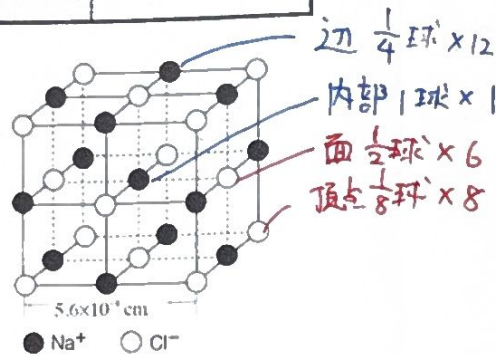
$$\text{Al原子 } 6.0 \times 10^{23} : 27 \text{ g} = \text{Al原子 } \frac{4}{6.4 \times 10^{-23}} : \frac{27 \times 4}{6 \times 6.4} \text{ g}$$

$$\frac{27 \times 4}{6 \times 6.4} = \frac{9}{3.2} = 2.81 \dots \text{ g/cm}^3$$

組	番	氏名	点数
---	---	----	----

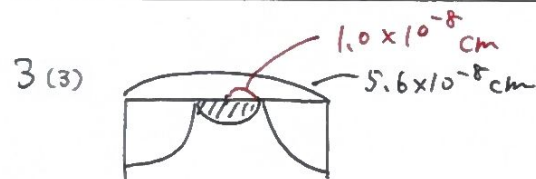
③ 図は、塩化ナトリウムの結晶の単位格子である。アボガドロ定数を $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$, $(5.6)^3 = 176$ として次の問いに答えよ。

(4点×6)



- 単位格子中に含まれるナトリウムイオンおよび塩化物イオンの数はそれぞれいくつか。
- 1つのナトリウムイオンに接触している塩化物イオンの数はいくつか。
- ナトリウムイオンと塩化物イオンのイオン間距離は何 cm か。有効数字2桁で求めよ。
- ナトリウムイオンのイオン半径を $1.0 \times 10^{-8} \text{ cm}$ とすると、塩化物イオンのイオン半径は何 cm か。有効数字2桁で求めよ。
- 塩化ナトリウムの結晶の密度は 2.2 g/cm^3 である。塩化ナトリウムの式量を整数値で求めよ。

(1) ナトリウムイオン: 4	塩化物イオン: 4	(2) 6
(3) $2.8 \times 10^{-8} \text{ cm}$	(4) $1.8 \times 10^{-8} \text{ cm}$	(5) 58



$$(\text{イオン間距離}) = (\text{Na}^+ \text{の半径}) + (\text{Cl}^- \text{の半径})$$

単位格子の一边の $\frac{1}{2}$ の距離を考えればよい。

$$5.6 \times 10^{-8} \text{ cm} \times \frac{1}{2} = 2.8 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$(4) \quad \underset{\text{イオン間距離}}{2.8 \times 10^{-8} \text{ cm}} - \underset{\text{Na}^+ \text{の半径}}{1.0 \times 10^{-8} \text{ cm}} = \underset{\text{Cl}^- \text{の半径}}{1.8 \times 10^{-8} \text{ cm}}$$

3(s)

$\text{NaCl } 4 \text{ 個}$
 $(5.6 \times 10^{-8} \text{ cm})^3$
 $= 17.6 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$

$\text{NaCl } ? \text{ 個}$
 2.2 g
 1 cm^3

$$17.6 \times 10^{-23} \text{ cm}^3 : \text{NaCl } 4 \text{ 個} = 1 \text{ cm}^3 : \text{NaCl } \frac{4}{17.6 \times 10^{-23}} \text{ 個}$$

$$\text{NaCl } \frac{4}{17.6} \times 10^{23} : 2.2 \text{ g} = \text{NaCl } 6 \times 10^{23} : \frac{17.6 \times 6 \times 2.2}{4} \text{ g}$$

$$\frac{17.6 \times 6 \times 2.2}{4} = 58.08$$